

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗВІТ

з переддипломної практики

за спеціальністю: 113 Прикладна математика

На тему: «Колоризація зображень з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних варіантів колоризації.»

Виконав: здобувач ступеня бакалавра
4 курсу групи ФІ-21

Климентьєв Максим Андрійович

(ПІБ здобувача)

(підпис здобувача)

Керівник:
Железняков Дмитро Валентинович

(ПІБ керівника)

(підпис керівника)

Захистив з оцінкою:

Київ 2026 р.

ЗМІСТ

Індивідуальне завдання на практику	3
1. Теоретичні основи колоризації зображень	4
1.1. Поняття та історія колоризації	4
1.2. Підходи до колоризації	4
1.2.1. Згорткові нейронні мережі (CNN)	5
1.2.2. Генеративно-змагальні мережі (GAN)	5
1.2.3. Трансформери	5
1.2.4. Дифузійні моделі	5
1.3. Інтерактивна колоризація та багатоваріантні результати	6
1.4. Метрики якості колоризації	6
1.5. Більш детально про існуючі підходи до колоризації	6
1.5.1. Scribble-based	7
1.5.2. Example-based	7
1.5.3. Згорткові нейронні мережі (CNN)	7
1.5.4. Генеративно-змагальні мережі (GAN)	7
1.5.5. Трансформери та механізми уваги	8
1.5.6. Дифузійні імовірнісні моделі (Diffusion Models)	8
1.6. Порівняння різних методів колоризації	8
Висновки до розділу 1	9
2. Розробка інтерактивної системи колоризації з багатоваріантною генерацією результатів та свого ?методу? колоризації	10
Перелік посилань	11

Темою практики є «Колоризація зображень з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних варіантів колоризації.»

Завданням є:

- 1) Зібрати та підготувати навчальну вибірку даних для тренування власної генеративної моделі колоризації зображень
- 2) Знайти та доповнити, за необхідності, датасет для єдиного тестування моделей колоризації зображень
- 3) Розробити власний алгоритм колоризації зображень на основі генеративної архітектури
- 4) Розробити програмну реалізацію системи автоматичної та інтерактивної колоризації зображень з багатоваріантним генеруванням результатів
- 5) Провести порівняння реалізованих методів за об'єктивними метриками та за суб'єктивним візуальним аналізом.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛОРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

У цьому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти колоризації зображень, включно з історією розвитку методів, класичними алгоритмічними підходами та сучасними нейромережевими моделями. Особлива увага приділяється архітектурам від згорткових мереж до дифузійних моделей, а також методам оцінки якості отриманих результатів.

Основна мета цього розділу — виявити сильні та слабкі сторони існуючих рішень за такими критеріями: точність відтворення кольорів, обчислювальна складність, можливість керування результатом та відсутність color bleeding.

1.1. Поняття та історія колоризації

Колоризація — це процес додавання кольорової інформації до монохромних зображень. З математичної точки зору, цю задачу можна сформулювати як відображення одноканального сірого зображення у триканальне кольорове зображення, наприклад, у просторі RGB, CIELAB або YUV [1]. Оскільки одному значенню яскравості може відповідати безліч кольорових відтінків, задача є невизначеною та має характер «один до багатьох», що вимагає використання апіорних знань про семантику сцени.

Історично методи колоризації можна поділити на три основні етапи:

1) **Ручна та напівавтоматична колоризація:** вимагала значних зусиль художників або використання простих евристик на основі сегментації.

2) **Методи на основі глибокого навчання (CNN та GAN):** поява великих наборів даних, таких як ImageNet та COCO, дозволила тренувати згорткові мережі для передбачення кольору [2]. Знаковим став підхід *Colorful Image Colorization* [3], де задачу було переформульовано з класичної регресії на класифікацію. Замість того, щоб мінімізувати усереднену похибку, яка призводить до тьмяних кольорів, модель передбачає розподіл ймовірностей для кожного пікселя по палітрі відтінків.

3) **Генеративні моделі (Transformers та Diffusion Models):** сучасний етап, що характеризується використанням механізмів уваги та імовірнісних моделей дифузії для генерації високоякісних текстур та забезпечення семантичної узгодженості [4].

Розвиток методів глибокого навчання, зокрема поява архітектур U-Net та GAN, дозволив перейти від простого розфарбовування до генерації фотореалістичних зображень [5]. Останні дослідження все частіше фокусуються на дифузійних моделях, які демонструють state-of-the-art результати у задачах синтезу зображень [6].

1.2. Підходи до колоризації

Підходи до колоризації базуються на різних архітектурах нейронних мереж. Опустимо гібридні архітектури та розглянемо деякі з базових.

1.2.1. Згорткові нейронні мережі (CNN)

Ранні підходи використовували автоенкодери для прямого передбачення каналів кольоровості (наприклад, a та b у просторі CIE Lab).

Ласссон та ін. [7, 3] запропонували використовувати ознаки, вивчені для класифікації об'єктів, для задачі колоризації, демонструючи тісний зв'язок між семантикою об'єкта та його кольором.

Інший популярний метод, *Deep Koalarization* [8], використовує Inception-ResNet-v2 для вилучення ознак та подвійний декодер для відновлення кольору.

1.2.2. Генеративно-змагальні мережі (GAN)

З метою усунення ефекту недостатньої насиченості кольорів були запропоновані різні GAN.

- Модель *Pix2Pix* [5] використовує умовний GAN (cGAN) для перетворення зображень, що дозволяє генерувати більш чіткі та реалістичні результати.
- Метод *ChromaGAN* [9] поєднує геометричну інформацію з семантичним розподілом класів для покращення правдоподібності розфарбовування.
- Також існують підходи для непарного навчання, такі як CycleGAN [10], що дозволяють тренувати моделі без наявності пар "чорно-біле – кольорове".

1.2.3. Трансформери

З появою механізму уваги (Self-Attention) дослідники почали застосовувати трансформери для колоризації.

Наприклад, *Colorization Transformer* [11] та *UniColor* [12] використовують архітектуру трансформерів для моделювання довгих залежностей у зображенні, що покращує узгодженість кольорів на великих відстанях.

Як ще один приклад: *DDColor* [13] використовує подвійні декодери та запити кольору (color queries) для досягнення фотореалістичності.

1.2.4. Дифузійні моделі

Найбільш перспективним напрямком на сьогодні є імовірнісні дифузійні моделі (DDPM). Вони працюють шляхом поступового видалення шуму з випадкового сигналу, керуючись вхідним чорно-білим зображенням.

- **Palette** [6] — універсальний фреймворк для перетворення зображень, який перевершує GAN та регресійні моделі без необхідності налаштування під конкретну задачу.
- **Cold Diffusion** [14] пропонує підхід до інверсії довільних перетворень зображень без використання гаусового шуму, що відкриває нові можливості для відновлення зображень.

1.3. Інтерактивна колоризація та багатоваріантні результати

Оскільки колоризація є відносно суб'єктивною задачею, важливу роль відіграють методи, що дозволяють користувачеві впливати на результат.

Колоризація на основі прикладів (Exemplar-based): Методи, такі як *Deep Exemplar-based Colorization* [19], використовують референсне кольорове зображення для перенесення колірної палітри на цільове чорно-біле. Це дозволяє досягти високої точності.

Колоризація на основі тексту (Language-based): З розвитком мультимодальних моделей, таких як CLIP, з'явилася можливість керувати кольором за допомогою текстових описів.

- **L-CAD** [20] використовує дифузійні пріори для колоризації на основі описів будь-якого рівня деталізації.
- **Diffusing Colors** [21] пропонує фреймворк, де текстові підказки керують процесом дифузії, забезпечуючи баланс між автоматизацією та контролем.

Колоризація на основі підказок користувача (User-guided): Методи *Real-Time User-Guided Image Colorization* [22] та *iColoriT* [23] дозволяють користувачеві ставити кольорові точки або штрихи, які мережа поширює на відповідні семантичні регіони, використовуючи, наприклад, Vision Transformer для кращого розуміння контексту.

Сучасна тенденція, як показано в *Control Color* [24] та *UniColor* [12], полягає у створенні уніфікованих фреймворків, що підтримують різні типи умов (текст, зразок, точки, штрихи) в одній моделі.

1.4. Метрики якості колоризації

Оцінка якості колоризації є складною через відсутність єдиного "правильного" розв'язку.

Використовуються наступні групи метрик:

- **Піксельні метрики:** PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), MAE (Mean Absolute Error) та MSE (Mean Squared Error). Вони порівнюють результат з оригінальним кольоровим зображенням (Ground Truth). Однак ці метрики часто не корелюють з людським сприйняттям якості, оскільки "інший" колір не обов'язково є "неправильним" [3].

- **Перцептивні метрики:** LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity) та FID (Frechet Inception Distance). FID, зокрема, широко використовується для оцінки дифузійних моделей [4], оскільки оцінює відстань між розподілами ознак згенерованих та реальних зображень.

- **Семантичні оцінки та дослідження користувачів:** "Тест Тюрінга на колоризацію" (Colorization Turing Test), запропонований Zhang et al. [3], де учасники намагаються відрізнити згенероване зображення від справжнього.

- **Оцінка барвистості (Colorfulness):** Використовується для перевірки того, чи не є результат тьманим або надмірно насиченим (метрика C-score).

1.5. Більш детально про існуючі підходи до колоризації

До епохи глибокого навчання колоризація розглядалася переважно як задача оптимізації. Класичні алгоритмічні методи можна розділити на дві великі групи: методи на основі втручання користувача (Scribble-based) та методи перенесення кольору зі зразку (Example-based).

1.5.1. Scribble-based

Цей підхід базується на припущенні, що сусідні пікселі з подібною інтенсивністю повинні мати подібний колір. Користувач наносить на чорно-біле зображення кольорові штрихи (scribbles), які слугують граничними умовами. Задача зводиться до мінімізації цільової функції енергії J [1, 25]:

$$J(U) = \sum_r \left(U(r) - \sum_{s \in N(r)} w_{rs} U(s) \right)^2,$$

де $U(r)$ — колір у пікселі r , $N(r)$ — окіл пікселя, а w_{rs} — ваговий коефіцієнт, що залежить від подібності яскравості пікселів r та s .

Перевагою методу є повний контроль користувача, проте він вимагає значних ручних зусиль і часто дає артефакти на межах об'єктів зі слабким контрастом.

1.5.2. Example-based

У цьому підході колір переноситься з референсного кольорового зображення на цільове чорно-біле шляхом зіставлення статистик яскравості та текстур. Ранні роботи використовували зіставлення гістограм у колірному просторі $l\alpha\beta$. Хоча цей метод є більш автоматизованим, він критично залежить від вдалого вибору референсного зображення та часто призводить до помилкового забарвлення семантично різних об'єктів, що мають схожу текстуру.

1.5.3. Згорткові нейронні мережі (CNN)

Поява CNN дозволила моделювати складні залежності між формою об'єкта та його ймовірним кольором, використовуючи великі набори даних.

Перші нейромережеві методи намагалися прямо передбачити значення каналів ab у просторі Lab, мінімізуючи середньоквадратичну помилку (MSE):

$$\mathcal{L}_{L2} = \frac{1}{2} \sum_{h,w} \|Y_{gt} - \hat{Y}\|_2^2,$$

де Y_{gt} — справжнє зображення, а $\hat{Y}$ — згенероване.

Проте, як зазначають Zhang et al. [3], використання MSE призводить до усереднення всіх можливих кольорів, що дає ненасичені результати.

Для вирішення цієї проблеми задачу було переформульовано як мультимодальну класифікацію, де мережа передбачає розподіл ймовірностей для квантованих відтінків кольору, що значно підвищило яскравість результатів.

1.5.4. Генеративно-змагальні мережі (GAN)

Мережі GAN, зокрема архітектура Pix2Pix [5], здійснили прорив у чіткості зображень. Генератор G намагається створити реалістичне зображення, щоб обдурити дискримінатор D , який вчиться відрізняти справжні кольорові фото

від згенерованих. Функція втрат GAN має вигляд:

$$\mathcal{L}_{cGAN}(G, D) = \mathbb{E}_{x,y}[\log D(x, y)] + \mathbb{E}_{x,z}[\log(1 - D(x, G(x, z)))].$$

Підходи на кшталт ChromaGAN [9] інтегрують семантичну інформацію у процес генерації, що дозволяє уникнути грубих помилок, наприклад, зеленого неба.

1.5.5. Трансформери та механізми уваги

Останні дослідження [11, 12, 13] показують, що згорткові мережі мають обмежене рецептивне поле і погано справляються з моделюванням глобальних зв'язків. Трансформери використовують механізм Self-Attention для врахування контексту всього зображення, що є критично важливим для узгодженого забарвлення великих однорідних областей або складних сцен з багатьма об'єктами. Зокрема, модель Colorization Transformer [11] розбиває зображення на послідовність патчів і генерує кольори авторегресійно або паралельно.

1.5.6. Дифузійні імовірнісні моделі (Diffusion Models)

Найсучаснішим класом моделей є DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Models). На відміну від GAN, які генерують зображення за один прохід, дифузійні моделі, наприклад, Palette [6], формують зображення ітеративно, поступово видаляючи шум з випадкового сигналу під керуванням вхідного чорно-білого зображення.

Цей процес описується стохастичними диференціальними рівняннями. Перевагою дифузійних моделей є висока стабільність навчання та неперевершена деталізація текстур. Недоліком є висока обчислювальна складність та повільний час інференсу.

1.6. Порівняння різних методів колоризації

Узагальнимо характеристики розглянутих методів у порівняльній таблиці 1.1. Для аналізу обрано такі критерії:

- **Якість (Quality):** реалістичність та насиченість кольорів.
- **Узгодженість (Consistency):** відсутність артефактів та мерехтіння.
- **Керованість (Control):** можливість користувача впливати на результат.
- **Швидкість (Speed):** час обробки одного кадру.

Як видно з таблиці, дифузійні моделі демонструють найкращу якість генерації, проте поступаються у швидкості методам на основі CNN та GAN.

Гібридні підходи, що поєднують генеративну силу дифузії з механізмами поширення ознак, виглядають найбільш перспективними для подальшої розробки.

Порівняльний аналіз методів колоризації

Метод / Архітектура	Представники	Переваги	Недоліки
Класичні оптимізаційні	Levin et al.[25]	Повний контроль користувача, відсутність галюцинацій	Дуже повільні, вимагають ручної розмітки, погана робота зі складними текстурями
CNN	Zhang et al. [3], Larsson [7]	Висока швидкість, стабільність	Усереднені, сірі зображення, низька варіативність, відсутність текстур
GAN	Pix2Pix [5], ChromaGAN [9]	Висока чіткість, яскраві кольори	Нестабільність тренування, генерація артефактів
Transformers	ColTran [11], UniColor [12], DDColor [13]	Врахування глобального контексту, мультимодальність	Високі вимоги до пам'яті
Diffusion Models	Palette [6]	SOTA якість, фотореалізм, відмінна керованість	багаторазові ітерації, високі вимоги до GPU

Висновки до розділу 1

У цьому розділі було проведено огляд теоретичних основ та сучасних методів колоризації зображень. Було показано, що еволюція методів пройшла шлях від простих евристик до складних генеративних моделей, таких як GAN, Transformers та дифузійні моделі.

Аналіз літератури свідчить, що в той час як задача безумовної колоризації досягла значних успіхів у реалізмі, існують відкриті питання в області керованості процесом та багатоваріантності для усіх моделей. Зокрема, гібридні підходи, мультимодальні підходи та уніфіковані дифузійні фреймворки є найбільш актуальним напрямком досліджень.

Порівняння нейромережевих підходів показало, що хоча GAN забезпечують швидкий інференс, вони часто страждають від нестабільності та артефактів. Дифузійні моделі на сьогоднішній день забезпечують найвищу якість зображення та найкращі можливості для інтерактивного керування, що є критичним для створення зручної системи.

У наступному розділі буде запропоновано власний підхід до вирішення задачі колоризації зображень, що базується на U-Net та Mamba-SSM. Це дозволить поєднати глобальні ознаки з локальними.

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОЛОРИЗАЦІЇ З БАГАТОВАРІАНТНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА СВОГО ?МЕТОДУ? КОЛОРИЗАЦІЇ

У цьому розділі описується практична реалізація розробленої системи інтерактивної колоризації та свого ?методу?, обраного в минулому розділі.

- [1] Saeed Anwar et al. “Image Colorization: A Survey and Dataset”. English. In: *Information Fusion* 114 (Feb. 2025), p. 102720. ISSN: 1566-2535. DOI: 10.1016/j.inffus.2024.102720. URL: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102720>.
- [2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. English. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. ISBN: 978-0262035613. URL: <http://www.deeplearningbook.org>.
- [3] Richard Zhang, Phillip Isola, and Alexei A. Efros. “Colorful Image Colorization”. English. In: *Computer Vision – ECCV 2016*. Ed. by Bastian Leibe et al. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 649–666. ISBN: 978-3-319-46487-9. DOI: 10.1007/978-3-319-46487-9_40. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46487-9_40.
- [4] Ling Yang et al. “Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications”. English. In: *ACM Computing Surveys* 56.4 (Nov. 2024), pp. 1–39. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/3626235. URL: <https://doi.org/10.1145/3626235>.
- [5] Phillip Isola et al. “Image-To-Image Translation With Conditional Adversarial Networks”. English. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. IEEE, July 2017, pp. 5967–5976. DOI: 10.1109/CVPR.2017.632. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.07004>.
- [6] Chitwan Saharia et al. “Palette: Image-to-Image Diffusion Models”. English. In: *ACM SIGGRAPH 2022 Conference Proceedings*. SIGGRAPH ’22. Vancouver, BC, Canada: Association for Computing Machinery, 2022. ISBN: 9781450393379. DOI: 10.1145/3528233.3530757. URL: <https://doi.org/10.1145/3528233.3530757>.
- [7] Gustav Larsson, Michael Maire, and Gregory Shakhnarovich. “Learning representations for automatic colorization”. English. In: *European conference on computer vision*. Vol. 9908. Lecture Notes in Computer Science. Springer. Cham, 2016, pp. 577–593. ISBN: 978-3-319-46492-3. DOI: 10.1007/978-3-319-46493-0_35. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46493-0_35.
- [8] Federico Baldassarre, Diego González Morín, and Lucas Rodés-Guirao. “Deep koalarization: Image colorization using cnns and inception-resnet-v2”. English. In: *arXiv preprint arXiv:1712.03400* (Dec. 2017). Project: <https://github.com/baldassarreFe/deep-koalarization>. DOI: 10.48550/arXiv.1712.03400. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1712.03400>.

- [9] Patricia Vitoria, Lara Raad, and Coloma Ballester. “ChromaGAN: Adversarial Picture Colorization with Semantic Class Distribution”. English. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. Mar. 2020, pp. 2434–2443. DOI: 10.1109/WACV45572.2020.9093389. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_WACV_2020/html/Vitoria_ChromaGAN_Adversarial_Picture_Colorization_with_Semantic_Class_Distribution_WACV_2020_paper.html.
- [10] Jun-Yan Zhu et al. “Unpaired Image-To-Image Translation Using Cycle-Consistent Adversarial Networks”. English. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, Oct. 2017, pp. 2242–2251. DOI: 10.1109/ICCV.2017.244. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.10593>.
- [11] Manoj Kumar, Dirk Weissenborn, and Nal Kalchbrenner. “Colorization transformer”. English. In: *arXiv preprint arXiv:2102.04432* (2021). DOI: 10.48550/arXiv.2102.04432. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.04432>.
- [12] Zhitong Huang, Nanxuan Zhao, and Jing Liao. “UniColor: A Unified Framework for Multi-Modal Colorization with Transformer”. English. In: *ACM Transactions on Graphics* 41.6 (Nov. 2022). ISSN: 0730-0301. DOI: 10.1145/3550454.3555471. URL: <https://doi.org/10.1145/3550454.3555471>.
- [13] Xiaoyang Kang et al. “DDColor: Towards Photo-Realistic Image Colorization via Dual Decoders”. English. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, Oct. 2023, pp. 328–338. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00037. URL: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/html/Kang_DDColor_Towards_Photo-Realistic_Image_Colorization_via_Dual_Decoders_ICCV_2023_paper.html.
- [14] Arpit Bansal et al. “Cold Diffusion: Inverting Arbitrary Image Transforms Without Noise”. English. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. by A. Oh et al. Vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023, pp. 41259–41282. DOI: 10.48550/arXiv.2208.09392. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.09392>.
- [15] Andreas Blattmann et al. “Stable video diffusion: Scaling latent video diffusion models to large datasets”. English. In: *arXiv preprint arXiv:2311.15127* (Nov. 2023). DOI: 10.48550/arXiv.2311.15127. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.15127>.
- [16] Zixun Fang et al. “VanGogh: A Unified Multimodal Diffusion-based Framework for Video Colorization”. English. In: *arXiv preprint arXiv:2501.09499* (Jan. 2025). DOI: 10.48550/arXiv.2501.09499. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.09499>.
- [17] Bo Zhang et al. “Deep Exemplar-Based Video Colorization”. English. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Long Beach, CA, USA: IEEE, June 2019, pp. 8044–8053. ISBN: 9781728132938. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00824. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Zhang_Deep_Exemplar-Based_Video_Colorization_CVPR_2019_paper.html.

- [18] Yihao Liu et al. “Temporally consistent video colorization with deep feature propagation and self-regularization learning”. English. In: *Computational Visual Media* 10.2 (Apr. 2024), pp. 375–395. ISSN: 2096-0662. DOI: 10.1007/s41095-023-0342-8. URL: <http://doi.org/10.1007/s41095-023-0342-8>.
- [19] Mingming He et al. “Deep exemplar-based colorization”. English. In: *ACM Transactions on Graphics* 37.4 (July 2018). ISSN: 0730-0301. DOI: 10.1145/3197517.3201365. URL: <https://doi.org/10.1145/3197517.3201365>.
- [20] Zheng Chang et al. “L-CAD: Language-based Colorization with Any-level Descriptions using Diffusion Priors”. English. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. by A. Oh et al. Vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023, pp. 77174–77186. DOI: 10.48550/arXiv.2305.15217. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/f3bfbd65743e60c685a3845bd61ce15f-Paper-Conference.pdf.
- [21] Nir Zabari et al. “Diffusing Colors: Image Colorization with Text Guided Diffusion”. English. In: *SIGGRAPH Asia 2023 Conference Papers*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023, 61:1–61:11. ISBN: 9798400703157. DOI: 10.1145/3610548.3618180. URL: <https://doi.org/10.1145/3610548.3618180>.
- [22] Richard Zhang et al. “Real-time user-guided image colorization with learned deep priors”. English. In: *arXiv preprint arXiv:1705.02999* (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1705.02999. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.02999>.
- [23] Jooyeol Yun et al. “iColoriT: Towards Propagating Local Hints to the Right Region in Interactive Colorization by Leveraging Vision Transformer”. English. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. IEEE, Jan. 2023, pp. 1787–1796. DOI: 10.1109/WACV56688.2023.00183. URL: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2023/html/Yun_iColoriT_Towards_Propagating_Local_Hints_to_the_Right_Region_in_WACV_2023_paper.html.
- [24] Zhexin Liang et al. “Control Color: Multimodal Diffusion-Based Interactive Image Colorization: Z. Liang et al.” English. In: *International Journal of Computer Vision* 133.11 (2025), pp. 7897–7923. DOI: 10.1007/s11263-025-02549-6. URL: <https://doi.org/10.1007/s11263-025-02549-6>.
- [25] Anat Levin, Dani Lischinski, and Yair Weiss. “Colorization using optimization”. English. In: *ACM Transactions on Graphics* 23.3 (2004), pp. 689–694. ISSN: 0730-0301. DOI: 10.1145/1015706.1015780. URL: <https://doi.org/10.1145/1015706.1015780>.

- [26] Chenyang Lei and Qifeng Chen. “Fully Automatic Video Colorization With Self-Regularization and Diversity”. English. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Long Beach, CA, USA: IEEE, June 2019, pp. 8044–8053. ISBN: 9781728132938. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00388. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Lei_Fully_Automatic_Video_Colorization_with_Self-Regularization_and_Diversity_CVPR_2019_paper.html.